

Impianti Industriali

4. LA PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE

Indice

4.1	Le caratteristiche della progettazione dei sistemi di produzione	3
4.1.1	Le occasioni di progettazione	3
4.1.2	Le dimensioni di analisi	4
4.1.3	Articolazione del progetto.....	5
4.2	I processi produttivi	7
4.2.1	Gli archivi tecnici	8
4.2.2	Ulteriori rappresentazioni dei processi produttivi.....	12
4.3	L'ingegnerizzazione	20

4.1 Elementi di progettazione dei sistemi di produzione

Un sistema di produzione rappresenta il tentativo di utilizzare al meglio processi tecnologici, autonomi o comunque collegati, atti a conseguire l'obiettivo voluto, e altri processi o sub-processi, che rendono possibile o integrano lo svolgimento di quelli principali. In tale ottica l'impianto costituisce un sistema e i singoli mezzi di esercizio vengono considerati come componenti, ovvero complementi da utilizzare, prescindendo dall'approfondire la loro conformazione costruttiva e funzionale. La progettazione degli impianti non è quindi costituita dal dimensionamento di componenti o dal disegno di macchine ed attrezzature ma si limita alla composizione di tali elementi, nel modo più rispondente agli obiettivi e nel rispetto dei vincoli esistenti. Si tratta ad esempio di procedere a una scelta tra alternative di soluzione diverse in termini di caratteristiche quali qualità, efficienza, costi, affidabilità, flessibilità. In quest'ottica la progettazione di impianti richiede una visione organica, detta anche olistica, ed integrata dell'intero sistema produttivo. I sistemi produttivi vengono infatti considerati come "scatole nere" delle quali interessano essenzialmente le caratteristiche degli input e degli output, ai fini del loro inserimento nel processo produttivo.

Non si può invece non tener conto del fatto che il sistema da progettare è, a sua volta, inserito in un sistema più ampio, socio-politico-economico-ambientale, per i condizionamenti reciproci che tale inserimento determina. La progettazione di un impianto industriale deve, attraverso lo studio e l'esame di molteplici elementi e circostanze mutuamente influenzanti, condurre a una o più combinazioni di fattori di produzione, rispondenti ai fini per i quali l'impianto deve essere realizzato, tra le quali sarà scelta quella che meglio li soddisfa in maniera ottimale.

L'importanza dell'attività di progettazione, e delle relative scelte che in esso si assumono, deriva dal fatto che nel progetto vengono definiti, per un periodo di tempo relativamente lungo, il grado di funzionalità, la manutenibilità e il rendimento globale del sistema attraverso un coordinamento tecnologico, tecnico ed economico. Proprio per questa ragione, il percorso di progettazione non si attiva solo in relazione alla decisione di realizzare un nuovo impianto o di ampliare, trasformare o ammodernare un impianto esistente. La sua funzione è di fatto immanente nell'esercizio di ogni sistema produttivo, nel senso che l'impianto stesso è continuamente soggetto a modifiche derivanti da fattori interni ed esterni all'azienda, per esigenze dei cicli produttivi, per il continuo e rapido progresso della scienza e della tecnica, per conservare le caratteristiche di validità tecnica e di competitività economica.

4.1.1 Le occasioni di progettazione

L'attività di progettazione viene svolta quando si voglia realizzare un nuovo impianto, che può oggi essere considerata una situazione rara a meno di operare nelle società di ingegneria a ciò dedicate, oppure quando si vogliono apportare modifiche a impianti già esistenti (riprogettazione), in un processo di evoluzione che è solitamente una costante dei sistemi di produzione.

La *progettazione ex-novo* richiede un'accurata definizione degli obiettivi e un'attenta valutazione degli eventuali effetti dell'inserimento della nuova unità produttiva nel sistema economico di riferimento; richiede inoltre un'approfondita considerazione del prevedibile progresso scientifico, tecnico ed economico per evitare che le scelte progettuali siano superate rapidamente e per tener conto di programmi di sviluppo e ampliamento. In particolare, la definizione della capacità produttiva di progetto dovrà essere effettuata valutando sia il momento previsto per la messa in esercizio, sia eventuali esigenze future. Ad ogni modo, la progettazione di un nuovo impianto consente un'ampia libertà di scelta e quindi maggiori possibilità di ottimizzazione, potendo ricorrere a elementi e parti costruttive standardizzate.

Una *riprogettazione* si rende invece necessaria quando si determinano mutamenti nei bisogni e/o superamento dei mezzi di produzione, tali da compromettere le performance dell'impianto. Se tali eventi erano stati previsti nel progetto originario occorrerà verificare, dettagliare e attuare al meglio i provvedimenti predisposti. Procedendo in termini di complessità decrescente, si può quindi parlare di interventi di *conversione*, nel caso in cui, mantenendo prevalentemente gli stessi mezzi produttivi disponibili, si modificano in tutto o in parte i prodotti, e *riconversione*, per il ritorno alle produzioni originarie. L'*ammodernamento* consiste nell'adozione di provvedimenti di razionalizzazione, nella sostituzione, totale o parziale, di processi e di mezzi di produzione per adeguarli al progresso tecnico e tecnologico. L'*ampliamento* può attuarsi in senso orizzontale e in senso verticale. Nel primo caso esso consiste in un aumento dei mezzi di esercizio ed eventualmente dei fabbricati per conseguire un incremento della produzione; nel secondo caso invece essa comporta l'integrazione dei processi a monte e/o a valle della produzione di partenza. Nell'ampliamento verticale la riprogettazione riguarda i collegamenti con l'esistente, mentre i processi da integrare in quelli preesistenti vanno progettati ex-novo. In entrambi i casi occorre porre molta attenzione alla possibile utilizzazione delle marginalità dell'impianto esistente: considerato che la capacità produttiva di un impianto

coincide con la saturazione del fattore produttivo a più bassa capacità, l'ampliamento deve orientarsi in primo luogo a sfruttare le capacità disponibili dei fattori non saturi. Gli *interventi di sicurezza* comportano adozione di provvedimenti atti a migliorare le condizioni degli addetti alla produzione e gli impatti nei confronti dell'ambiente, in particolare per l'adeguamento a richieste normative e per ridurre la possibilità di incidenti. Difficilmente i casi accennati si presentano nello stretto senso appena indicato: un ampliamento può, infatti, comportare anche un ammodernamento, una razionalizzazione e un miglioramento delle condizioni ambientali; le distinzioni fatte vanno intese quindi come indicazione del provvedimento prevalente e dello scopo principale delle modifiche da apportare. L'ampiezza e l'approfondimento degli studi di riprogettazione dipendono dal livello e dallo scopo dell'analisi. Negli ammodernamenti, la sostituzione di mezzi di produzione al fine di incrementare le performance può ritenersi giustificata se i relativi risparmi nei costi di produzione sono tali da ripagare i corrispondenti costi di investimento. Lo studio può quindi limitarsi a questa verifica e ai necessari provvedimenti per la nuova installazione, prescindendo, ad esempio, da un'analisi del mercato, necessaria nei casi di ampliamento.

In tutti i casi di riprogettazione che interessano gran parte dell'impianto, è opportuno verificare la convenienza nei confronti di una progettazione ex-novo. In altre parole, converrà valutare anche le alternative di ricostruzione completa, tenendo presenti le possibilità di trasferimento del nuovo impianto quando risultino mutate le condizioni relative ai fattori ubicazionali rispetto a nuove esigenze ambientali. Per la decisione sono rilevanti la verifica della disponibilità di spazio, dell'adattabilità degli edifici, del grado di obsolescenza dei processi e del valore residuo dei mezzi di produzione, nonché l'analisi della combinabilità dei nuovi processi con i preesistenti e la valutazione dei tempi di ricostruzione.

4.1.2 Le dimensioni di analisi

Il progetto di un sistema di produzione, nel suo significato più ampio, può intendersi come progettazione generale dell'impresa e in tal senso si caratterizza per la sua complessità. Riferendosi alle principali professionalità da coinvolgere, è possibile suddividere la progettazione in cinque sotto-progetti:

- *il progetto finanziario*, nel quale si concretizza l'idea relativa ai prodotti da realizzare, si sceglie l'ubicazione, si indaga sulle possibilità di mercato e quindi si definisce la capacità produttiva e il costo massimo di produzione ammissibile. In concomitanza con gli altri progetti, si determinano i necessari impegni finanziari, si definisce la composizione del capitale da investire e si valuta la redditività dell'investimento e l'opportunità della iniziativa;
- *il progetto del prodotto*, nel quale si precisano tutte le caratteristiche dei prodotti e/o dei servizi da realizzare, in termini di gamma, differenziazione e modalità di risposta alla domanda, e i relativi fabbisogni di materie prime, parti e componenti con i relativi canali di approvvigionamento;
- *il progetto del processo*, nel quale si definisce il processo di produzione, si individuano i mezzi di produzione e l'organizzazione per attuarlo, si determinano i fabbisogni e i conseguenti costi di produzione, da contenere entro i limiti fissati dal progetto finanziario;
- *il progetto architettonico*, nel quale si precisa la sistemazione delle aree, si definiscono i fabbricati di ogni tipo con la relativa disposizione degli impianti di produzione e di servizio, individuandone le caratteristiche costruttive;
- *il progetto commerciale*, nel quale si definiscono le più idonee politiche di distribuzione, di vendita, di pubblicità e di assistenza alla clientela, in relazione alla consistenza del mercato nello spazio e nel tempo.

Lo studio e la successione delle operazioni che attuano la trasformazione delle materie prime, parti e componenti in prodotti finiti, è premessa indispensabile alle altre scelte e alle conclusioni progettuali. In altre parole, la progettazione dello stabilimento vero e proprio, costituito da suoli, fabbricati, impianti e sistemi di produzione, è strettamente dipendente dai processi che in esso dovranno svolgersi e il successo economico dell'impresa è altrettanto dipendente dalle scelte di progetto e dalla loro rispondenza agli obiettivi dell'iniziativa. Tutti gli ambiti della progettazione sono dunque collegati tra di loro, influenzandosi l'un l'altro. Procedendo nella soluzione dei singoli problemi di progettazione, la condivisione dei risultati permette di valutare le ricadute tra le varie fasi progettuali, eventualmente rientrando nei problemi per trovare soluzioni alternative. Ad esempio, lo studio del prodotto potrebbe proporre l'utilizzo di materiali finalizzati all'estetica e al design ma sostituiti in fase di studio del processo perché di difficile lavorazione. Si instaura così un ciclo iterativo tra le fasi di progetto in cui a valle di ognuna di essa se ne verificano i risultati, riesaminandoli rispetto sia all'impatto sulle successive fasi, sia all'allineamento alle

specifiche iniziali di progetto, con il risultato di approvare o di modificare quanto proposto per avanzare nell'attività progettazione.

4.1.3 Articolazione del progetto

La progettazione di un sistema di produzione non si esegue direttamente ad un livello di approfondimento capace di guidare l'acquisto delle risorse produttive, la costruzione e l'avvio del sistema produttivo. A tale livello di dettaglio di ogni particolare si giunge attraverso più livelli di progettazione, ognuno con obiettivi differenti.

Un primo passaggio costituisce lo *studio di fattibilità*, che può essere considerato l'equivalente di un business plan interno al sistema di produzione, grazie a cui si effettua un'analisi tecnico-economica dell'iniziativa di progettazione che si vuole realizzare (più o meno grande) per valutarne la convenienza e ricevere dunque l'autorizzazione a procedere con le vere e proprie fasi di progettazione. Lo studio di fattibilità costituisce dunque un'analisi volta a definire in maniera preliminare gli aspetti tecnici del sistema di produzione che si vuole installare, per formalizzarne una stima economica, andando a percorrere l'intero iter progettuale (cosa produrre, in quale momento, in quale entità, in quale modo e con quali mezzi, in quale luogo), soffermandosi essenzialmente sugli aspetti necessari a dimensionare le risorse caratteristiche del sistema di produzione in valutazione, in termini di investimento iniziale e di costi di produzione attesi, giungendo a previsioni economiche di ricavo e di redditività. Il buon esito di un investimento e il successo dell'intervento industriale nel quale esso si concretizza sono infatti condizionati da una molteplicità di fattori che devono essere attentamente considerati. Tale analisi dovrebbe quindi precedere qualunque attività di progettazione o riprogettazione, anche limitata.

Lo studio di fattibilità comprende un insieme di indagini preliminari che danno un'idea del settore industriale nel quale si vuole intervenire, descritto attraverso i suoi elementi generali, il più possibile completi e quantitativi, sui quali fondare motivatamente decisioni circa le condizioni sotto cui effettuare l'intervento. Nello studio di fattibilità si raccolgono elementi di conoscenza del settore tecnologico e del mercato a medio e a lungo termine. Già in tale fase si cercherà di restringere il numero delle varianti possibili, scartando le soluzioni che si mostrano inadatte o antieconomiche. Ovviamente lo studio viene interrotto appena ci si rende conto della inopportunità, comunque determinata, dell'iniziativa in esame. Può anche accadere, raramente, che si voglia ricercare il settore industriale nel quale intervenire con un investimento; in tal caso l'analisi, condotta attraverso un vasto studio di mercato, deve individuare anche i prodotti di più sicuro e redditivo collocamento, la cui produzione risulti economicamente compatibile con i capitali a disposizione.

Lo studio di fattibilità si compone pertanto indicativamente delle fasi di seguito elencate:

- studio del mercato;
- studio del prodotto (product design);
- scelta della capacità produttiva;
- studio del mercato di approvvigionamento delle materie prime e dei componenti;
- scelta del processo tecnologico e definizione del ciclo di lavorazione (process design);
- scelta della località di insediamento (ubicazione);
- progettazione schematica dell'impianto;
- previsione dei costi di investimento;
- previsione dei costi di produzione;
- previsione delle entrate/uscite di cassa;
- piano finanziario ed analisi di redditività.

Le fasi sopra indicate potrebbero non essere svolte ad esempio se il sistema di produzione che si sta valutando consiste in un ampliamento della produzione in un luogo già stabilito, o per realizzare un prodotto già esistente e noto. Ognuna delle fasi appena elencate non è svolta indipendentemente dalle altre e, soprattutto, la loro sequenza non deve ritenersi fissata. L'analisi di fattibilità si può pensare costituita da varie parti interconnesse, anche se non sempre tutte presenti. Ad esempio, le fasi di studio del mercato di sbocco e di scelta della tecnologia hanno lo scopo di individuare i fattori esterni e di prevederne l'evoluzione per la durata prevista per l'investimento o almeno per il tempo di recupero. La definizione dello studio di fattibilità e la scelta della località e della dimensione dell'impianto mirano a individuare la struttura produttiva che risponda in maniera più efficiente alle opportunità del mercato; la previsione dei costi di impianto, dei costi di esercizio e delle entrate e delle uscite definisce, infine, gli elementi

fondamentali da considerare nella fase successiva di analisi della redditività e di formulazione del piano finanziario, verso la quale converge tutto lo studio.

Lo studio di fattibilità deve essere sintetizzato in una relazione in cui sia chiarito con quali studi sono stati raggiunti i risultati presentati negli elaborati tecnici di progetto, nonché confermare come la proposta industriale corrisponda agli obiettivi da conseguire. Nella relazione dovranno essere riportate le eventuali variabili, i rischi e le opportunità delle alternative adottabili, evidenziando i motivi che giustificano le scelte, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello economico.

Una volta valutato positivamente lo studio di fattibilità dalla direzione aziendale e dagli investitori (interni o esterni all'azienda), si procede alla progettazione vera e propria. In generale, è possibile distinguere tra una progettazione di massima e una esecutiva. La prima fornisce indicazioni sommarie al committente, gli elaborati sono pochi e a piccola scala, mentre la seconda fornisce indicazioni specifiche per gli addetti che intervengono nell'esecuzione dell'opera, con elaborati numerosi, a maggiore scala, e disegni coordinati fra loro, dal generale fino al particolare. In ogni caso, l'articolazione in livelli di successivi approfondimenti, da riportare negli elaborati progettuali, vincola gli elementi in ingresso alle fasi successive. Ad esempio, il percorso che si svolge tra la progettazione di massima e la progettazione esecutiva può essere così articolato:

- *progetto di massima*, che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali delle attività da realizzare, nonché il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. L'output consiste in una relazione illustrativa degli obiettivi e dei risultati raggiungibili attraverso un prospetto di soluzioni alternative, insieme con schemi e grafici che ne determinano le caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche;
- *progetto definitivo*, che definisce le attività da realizzare, nel rispetto del progetto preliminare, e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni di legge. Fornisce come output una relazione descrittiva delle scelte progettuali, uno studio di impatto ambientale se previsto, studi e indagini necessari (geognostiche, idrologiche, sismiche, etc.), calcoli preliminari delle strutture e degli impianti, un computo metrico estimativo con elaborati grafici, descrittivi delle principali caratteristiche delle opere;
- *progetto esecutivo o costruttivo*, che illustra, in conformità al progetto definitivo, il dettaglio dei lavori da realizzare ed il relativo costo previsto, a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Gli elementi in output a tale livello di progettazione sono le relazioni tecniche, i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, il capitolato speciale di appalto, il computo metrico-estimativo, l'elenco dei prezzi unitari, con tutti gli elaborati grafici, nelle scale adeguate, compresi i dettagli costruttivi.

La prima indicazione di riferimento per la progettazione di un sistema produttivo pone l'attenzione sulla necessità di trovare il giusto compromesso tra *costi di investimento* e *costi di produzione* in quanto all'aumentare degli uni si verifica la riduzione degli altri. Ogni parametro di prestazione del sistema produttivo è infatti il risultato della combinazione dell'utilizzo di risorse esistenti in azienda a prescindere dal volume di produzione realizzato (costi di investimento, ad es. macchinari e attrezzature) e di risorse destinate esclusivamente alla produzione da realizzare e quindi considerate variabili con essa (costi di produzione, ad es. materie prime ed energia). La scelta di investire maggiormente permette di garantirsi, a parità di livello di produzione, ad esempio tramite elevati livelli di automazione, un costo per unità di prodotto più basso, mentre il non vincolarsi in ingenti investimenti iniziali, si potrebbe pagare con un costo di produzione maggiore. Ad ogni modo, non è sempre possibile trovare la soluzione che minimizza i costi di investimento e i costi di produzione in quanto i due valori e le relative alternative possibili dipendono in maniera preponderante da fattori esterni all'azienda e non governabili, come il volume e l'andamento temporale della domanda. Le scelte di progettazione dipendono pertanto dal livello di informazioni disponibili e dalla capacità di elaborare scenari futuri.

Inoltre, in Figura 1 è possibile visualizzare come, all'evolvere del progetto, la possibilità di influire sulle prestazioni e quindi sui risultati economici del sistema produttivo vada decrescendo, evidenziando la riduzione di capacità di modifica dei costi di investimento e, in maniera meno marcata, sui costi di produzione (senza alcuna pretesa di scala condivisa).

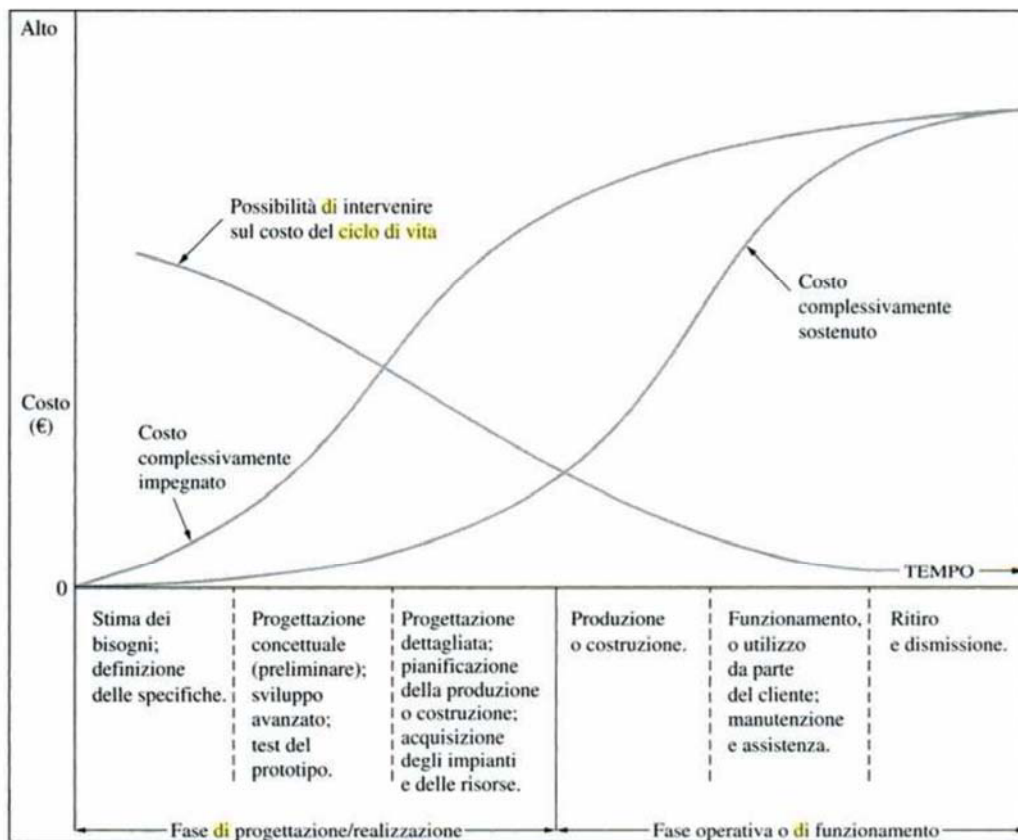


Figura 1 – Impatto della progettazione sui costi

4.2 I processi produttivi

Si definisce processo produttivo una qualunque successione operativa che, partendo da una serie di materiali in ingresso, ne modifica successivamente la forma, con o senza variazioni di volume, e ne altera talvolta la sostanza, fino ad ottenere il prodotto finito.

Un processo produttivo risulta quindi dallo svolgimento di una serie di attività quali:

- operazioni, con le quali si apportano modifiche (fabbricazione e assemblaggio) ai materiali in determinate stazioni operative;
- trasporti, per movimentare i materiali tra due stazioni operative;
- controlli, che consistono nel confronto qualitativo e quantitativo dei risultati delle operazioni con determinati requisiti di riferimento;
- attese o soste, depositi temporanei dei materiali tra operazioni successive per esigenze tecnologiche o organizzative;
- immagazzinamenti, depositi permanenti dei materiali da cui ogni prelievo deve essere autorizzato.

Tali attività possono essere realizzate in maniera sequenziale (serie), svolgersi contemporaneamente (parallelo) o anche in combinazione mista serie-parallelo. Il loro complesso ordinato definisce il processo tecnologico che realizza lo scopo cui l'impianto stesso è destinato. In realtà, un impianto industriale può svolgere uno o più processi tecnologici indipendenti e questi possono, a loro volta, essere combinati in serie, in parallelo o in serie-parallelo.

La progettazione del processo produttivo implica la definizione e la scelta di tutte le risorse necessarie alla produzione, dal ricevimento e l'immagazzinamento dei materiali e dei componenti, allo svolgimento di tutti i processi di trasformazione, fabbricazione e montaggio, all'attuazione di tutti i trasporti interni, all'immagazzinamento dei semilavorati e dei prodotti finiti, fino all'approntamento di questi ultimi per il controllo e la spedizione a tutti i livelli di fornitura.

L'elaborazione del processo tecnologico è uno dei fattori determinanti per il successo di un investimento industriale. La progettazione del processo condiziona le performance tecniche ed economiche, attuali e future, dell'impianto industriale, influenzando le altre fasi di progettazione con le quali deve essere svolta in pieno coordinamento. Nella maggior parte dei casi, lo studio fa riferimento a processi già noti e codificati (normazione nazionale e internazionale, manuali e prassi consolidate che formalizzano il progresso scientifico e tecnologico), almeno in parte, che possono essere impiegati integralmente o adattati alle singole esigenze: l'attività di progettazione si riduce ad un processo di scelta della soluzione più adeguata tra le differenti varianti, sia a livello di tecnologia applicata (ad es. fabbricazione del cemento per via umida o per via secca), sia a livello di mezzi di esercizio (ad es. forni verticali o forni rotanti per la fabbricazione del cemento per via secca), fino alla determinazione dei flussi di materiali, delle sequenze operative e dell'organizzazione di tutte le risorse necessarie. Nei casi di vera e propria innovazione di prodotto o di processo, la sperimentazione tramite modelli di simulazione, prototipi o impianti pilota può essere limitata alle fasi critiche del processo, considerandone le necessità di evoluzione alla scala industriale.

Quando un prodotto può essere ottenuto attraverso più processi o quando sono possibili più soluzioni per una parte di uno stesso processo, è opportuno prendere in valutazione tutte le varianti alternative per poter scegliere la più idonea, sia in termini di attività che di relative risorse e mezzi di produzione. Il criterio economico in senso stretto (costi di investimento e di produzione) guida la selezione anche se è sempre necessario valutare opportunamente la congruenza delle ipotesi analizzate con altri criteri di selezione, comunque riconducibili a specifiche voci economiche. La scelta della tecnologia deve essere congruente e sostenibile in termini di impatto ambientale, di sicurezza sui luoghi di lavoro e commisurata ai limiti dello sviluppo del mercato in cui l'impianto industriale va ad inserirsi, in termini sia di manodopera e risorse disponibili, sia di potenzialità di assorbimento dei prodotti finiti. In questa ottica si inseriscono, ad esempio, le scelte di *automazione dei sistemi produttivi* che, da un lato aumentano gli investimenti in capitale fisso a favore di una riduzione dei costi di produzione, dall'altro spostano il ruolo della manodopera verso competenze specializzate di supervisione, controllo e regolazione. Alla stessa maniera deve essere valutata la tipologia dei macchinari da adottare, valutando le esigenze progettuali con le performance raggiungibili, attraverso:

- *macchine specializzate* (minore costo di investimento) per la realizzazione di una singola operazione del ciclo di produzione, caratterizzate da elevata capacità produttiva, bassi costi di produzione e scarsa flessibilità;
- *macchine general purpose* (maggiore costo di investimento), caratterizzate da capacità produttiva ridotta e maggiori costi di produzione rispetto ad una macchina specializzata che può compiere la stessa operazione, ma da elevata flessibilità che permette l'acquisizione di una sola macchina per realizzare operazioni differenti.

In linea generale, la migliore alternativa nella scelta del processo produttivo risulta dalla combinazione dei fattori produttivi, localmente disponibili, che rendono le prestazioni del sistema congruenti con i requisiti dell'investimento previsto.

4.2.1 Gli archivi tecnici

I sistemi di produzione richiedono in molte occasioni la formalizzazione di come sono svolti i processi produttivi e di cosa essi vanno a realizzare in termini di prodotti, assieme, sotto-assieme, componenti e materie prime. Basti pensare allo studio del processo per il suo miglioramento, alla formazione da svolgere alle risorse umane, ma anche alla corretta predisposizione di materiale che deve essere svolta prima di iniziare la realizzazione di un dato bene. Gli archivi tecnici rispondono a tale necessità, contendo proprio i documenti (fisici o digitali) in grado di rappresentare i processi produttivi ed i prodotti realizzati. Gli archivi tecnici dell'azienda raccolgono tutti i dati indispensabili a caratterizzare completamente i prodotti fabbricati (*distinta base*) nonché a descrivere dettagliatamente i relativi processi produttivi (*fogli e cicli di lavoro*).

La *distinta base* di un prodotto è l'elenco degli item che lo compongono, organizzato in modo da evidenziare le relazioni con legami gerarchici strutturali che esistono tra i vari item e il prodotto stesso. L'informazione fornita permette dunque di capire quali e quanti item sono necessari per la realizzazione del prodotto finito, di un assieme o di un sottoassieme in esso presenti. Gli item sono normalmente catalogati per livello, dove il prodotto finito è convenzionalmente definito come livello zero e gli item che, assemblati tra loro, compongono il prodotto finito sono definiti item di livello uno. Alla stessa maniera, gli item di livello $n+1$ sono quelli necessari per la realizzazione degli

item di livello n , per un numero di livelli di distinta ritenuto significativo dalla singola azienda e congruente con il proprio processo produttivo. Per ogni item deve essere specificato un codice identificativo univoco e un'eventuale simbologia per specificarne la natura (assiemi, sottoassiemi, componenti e materie prime).

La distinta base viene solitamente visualizzata in maniera grafica (Figura 2) mediante l'impiego di una struttura ad albero rovesciato, *distinta base a livelli*, in cui il nodo radice rappresenta il prodotto finito e i vari item che compongono il prodotto finito sono collocati lungo dei rami che identificano le relazioni esistenti fra gli item stessi. La rappresentazione più comune in forma tabellare (Figura 3) è invece la cosiddetta *distinta base scalare*, in cui ogni riga rappresenta un nodo dell'albero e il livello di appartenenza è evidenziato mediante un'opportuna rientranza o indentatura. Un'ulteriore rappresentazione tabellare, la *distinta base riepilogata*, fornisce le quantità totali di impiego di ciascuna parte chiamata in causa nella realizzazione del prodotto finito, sacrificandone l'informazione strutturale a vantaggio di una visione complessiva semplificata.

Vengono definiti "processi di esplosione" tutte quelle applicazioni che comportano la scomposizione di un assieme negli item che lo costituiscono. Tali informazioni possono avere un utilizzo diretto, oltre che per la stima dei fabbisogni, anche per la costruzione di cataloghi che illustrano i prodotti nelle loro differenti versioni e per i servizi di assistenza tecnica e predisposizione di parti di ricambio. I "processi di implosione" illustrano, invece, gli impieghi diretti ed indiretti di un item su assiemi e prodotti finiti di livello superiore. Le forme implose presentano una conveniente applicazione in sede di valutazione di modifiche da apportare a prodotti diversi in quanto permettono di identificare gli effetti derivanti dall'eliminazione o dalla sostituzione di uno o più elementi sui diversi assiemi, in termini di variazione di costo e di impatto sulla progettazione. Inoltre, l'implosione risulta di grande utilità nel caso in cui si debbano affrontare problemi di esaurimento scorte a causa della mancata consegna di ordini di produzione o di approvvigionamento di elementi, evidenziando tutti i prodotti e le relative commesse che ne risultano interessate.

Alcune informazioni (scarto, coefficiente di impiego, provenienza) caratterizzano i legami fra gli item e fanno parte del patrimonio di informazioni tecniche gestionali contenute nella distinta base. Le procedure di gestione della distinta base di un prodotto prevedono usualmente accessi a informazioni di fondamentale importanza sia per le procedure di pianificazione e programmazione della produzione, sia per le procedure di gestione contabile del magazzino, sia per le procedure di gestione dei fornitori, dei contoterzisti, ecc.

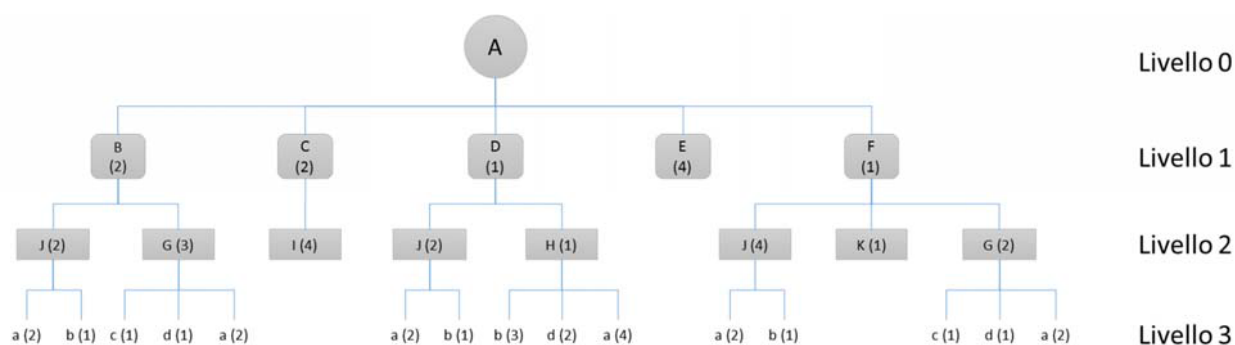


Figura 2 – Rappresentazione grafica della distinta base

Prodotto finito A		
<i>Tipologia</i>	<i>Codice</i>	<i>Coefficiente di impiego</i>
Assieme	B	2
Componente	.J	2
Parte	..a	2
Parte	..b	1
Componente	.G	3
Parte	..c	1
Parte	..d	1
Parte	..a	2
Assieme	C	2
Componente	.I	4
Assieme	D	1
Componente	.J	2
Parte	..a	2
Parte	..b	1
Componente	.H	1
Parte	..b	3
Parte	..d	2
Parte	..a	4
Assieme	E	4
Assieme	F	1
Componente	.J	4
Parte	..a	2
Parte	..b	1
Componente	.K	1
Componente	.G	2
Parte	..c	1
Parte	..d	1
Parte	..a	2

Distinta base scalare

Prodotto finito A		
<i>Tipologia</i>	<i>Codice</i>	<i>Coefficiente di impiego</i>
Assieme	B	2
Assieme	C	2
Assieme	D	1
Assieme	E	4
Assieme	F	1
Componente	G	8
Componente	H	1
Componente	I	8
Componente	J	10
Componente	K	1
Parte	a	40
Parte	b	13
Parte	c	8
Parte	d	10

Distinta base riepilogata

Figura 3 – Rappresentazione tabellare della distinta base

L'informazione di struttura qualifica i legami esistenti fra i vari item; i principali dati che devono essere presenti a questo livello sono:

- il *coefficiente di impiego*, cioè la quantità dell'item figlio (ad esempio il componente) necessaria per realizzare un'unità dell'item padre (ad esempio il sottoassieme del livello superiore);
- il *coefficiente di scarto*, normalmente espresso come percentuale, contabilizza l'extra-consumo del componente figlio dovuto al particolare montaggio su uno specifico padre (scarto di processo) o, più frequentemente, a sfridi tecnologici non eliminabili (ad esempio le operazioni di taglio di bobine di carta o di lamiera). Dal punto di vista dell'organizzazione logica delle informazioni è consigliabile che la quantità coefficiente di impiego sia la quantità al netto di sfridi e scarti di processo, da un lato al fine di facilitare le operazioni di gestione contabile dell'extra-consumo, dall'altro per poter intervenire direttamente sul dato sfrido in occasione di innovazioni tecnologiche dei macchinari o interventi tecnici organizzativi volti a migliorare coefficienti di resa del processo produttivo;
- l'informazione sulla *validità del legame* (periodo temporale in cui il legame componente-assieme è valido); tiene traccia della storia delle innovazioni tecnologiche del prodotto in quanto molto spesso vengono introdotte modifiche a livello dei componenti che non necessariamente si tramutano in una ricodifica di tutto l'assieme (si pensi ad esempio semplicemente alla sostituzione di un componente su una scheda

elettronica con un altro componente che ha le stesse interfacce verso la scheda, le medesime caratteristiche funzionali, ma ha solo dimensioni di ingombro differenti). L'utilità di questo è duplice: da un lato viene mantenuta una traccia temporale delle modifiche apportate al prodotto, facilitando così la gestione dei ricambi e in generale la tracciabilità del prodotto (risalendo al componente montato a partire dalla data di produzione dell'assieme), dall'altro permette di implementare politiche di gestione "ad esaurimento" dei componenti in cui le proposte di ordine di un componente o del suo sostituto sono elaborate in funzione della data prevista di esaurimento che viene memorizzata come data di validità del legame;

- il termine di *lead time*, che permette in sede di pianificazione di spostare nel futuro la data del fabbisogno di un determinato componente in funzione delle specificità del processo di assemblaggio. Questo termine di correzione modella ad esempio un caso tipico nella produzione di apparati elettromeccanici quali i quadri elettrici, che contengono numerosi cablaggi e schede elettroniche spesso montate in cassette o rack; analizzando la distinta base, la scheda elettronica sarebbe l'ultimo componente dal punto di vista strutturale, e quindi il primo da approvvigionare; analizzando invece il ciclo di montaggio si nota come l'assemblaggio della scheda sia posizionato al termine del ciclo, in modo tale da facilitare il cablaggio senza interferire con altri componenti montati nei cassette. L'apparente incongruenza tra ciclo di assemblaggio e struttura di prodotto viene risolta descrivendo la distinta base in modo strutturale e "spostando" il momento in cui si manifestano fabbisogni, allineandoli al ciclo di assemblaggio grazie proprio all'uso del lead time come termine correttivo.

Durante il percorso di progettazione del prodotto e del processo produttivo, la distinta base segue un'evoluzione che accompagna la fase di ingegnerizzazione, passando da:

- distinta base di progetto: è il risultato del processo di progettazione del prodotto in cui le caratteristiche tecniche e funzionali richieste dal cliente vengono trasformate in requisiti tecnici, tradotte in una prima configurazione ideale di prodotto finito;
- distinta base di produzione: è l'adattamento della distinta base di progetto cui sono state apportate delle modifiche opportune (ad esempio forma, materiali, parti e componenti) al fine di renderla congruente con i sistemi di produzione disponibili o in progettazione, valutandone la compatibilità con i cicli di lavoro realizzabili;
- distinta base di ordinazione: è la distinta base di produzione completata con informazioni di natura non esclusivamente tecnica ma necessarie all'esecuzione dei processi di approvvigionamento (ad esempio indicazioni di make or buy, tempi e costi standard di fornitura, lotti minimi di acquisto, anagrafica dei fornitori).

Questa evoluzione della distinta base tenderà a convergere verso un'unica distinta base quanto più si implementeranno le tecniche di concurrent engineering, che lavorano proprio nell'ottica di effettuare scelte di progettazione tenendo conto delle loro ricadute sulla produzione, sugli acquisti e su tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto.

I dati contenuti nella distinta base si limitano ad indicare, per ciascun elemento, le principali caratteristiche e la relazione gerarchica con il prodotto finito ma non riportano alcuna indicazione sulle operazioni di trasformazione o assemblaggio necessarie alla sua realizzazione. Per descrivere compiutamente non solo la struttura di un assieme ma anche il corrispondente ciclo di produzione, si associano alla distinta base i *cicli* e i *fogli di lavorazione* del prodotto finito. La stesura di questi documenti, successiva alla progettazione del processo produttivo, può essere sviluppata una volta che siano state determinate le singole operazioni da effettuare e ne sia stata identificata la sequenza. Con la stessa logica gerarchica, il *ciclo di lavorazione* (Figura 4) riporta in maniera codificata tutte le operazioni successivamente praticate sull'assieme, le macchine impegnate, le attrezzature utilizzate, i tempi di lavorazione e di set-up, le risorse umane richieste, etc. Nei *fogli o cartellini di lavorazione* (Figura 5) si riporta il dettaglio di ogni singola operazione del processo produttivo (un foglio per ogni operazione), scomponendola in fasi ed elementi di lavoro di cui sono determinati i parametri caratteristici di processo.

Prodotto				
Codice	Descrizione	Dimensione del lotto		
100001	Libreria 3 ripiani	5 unità		
Ciclo di lavoro				
Codice	Operazione	Reparto	Macchina	Coefficiente d'impiego (min)
10	Taglio montanti	1	A36	0,2
20	Taglio e contornatura pianali	1	A40	0,3
30	Piegatura montanti	2	C17	1,0
40	Piegatura pianali	2	C19	1,0
50	Assemblaggio	3		4,0

Figura 4 – Ciclo di lavorazione

Prodotto e Ciclo di lavoro									
Codice item	Descrizione item	Codice prodotto	Descrizione prodotto	Dimensione del lotto	Reparto	Macchina	Materiale	Peso iniziale	Peso finale
101	Montante sx	100001	Libreria 3 ripiani	5 unità	1	A36	legno	3kg	2,5kg
Foglio di lavoro									
Codice operazione		10	Descrizione operazione Taglio montanti						
Codice fase	Descrizione fase	Attrezzature	Utensili	Velocità di taglio	Velocità di avanzamento	Profondità di passata	Tempo di set-up	Tempo fase	Tempo totale
11									
12									
13									

Figura 5 – Foglio di lavorazione

4.2.2 Rappresentazioni dei processi produttivi

All'interno dei sistemi di produzione, oltre ai cicli e ai fogli di lavoro, si trovano ulteriori rappresentazioni dei processi produttivi, che in maniera differente mostrano elementi utili ad evidenziare aspetti specifici di interesse. Infatti lo stesso processo può essere illustrato mostrandone nel dettaglio il numero di fasi, o le quantità di materiali in gioco, o la complessità dei trasporti in esso previsti, o altri elementi, spingendo l'impiantista a utilizzare la rappresentazione più coerente con l'attività che sta svolgendo, sia essa una progettazione ex-novo, una riprogettazione con modifica di parte dell'impianto, un miglioramento specifico di processo, o magari solo la condivisione di come è fatto il processo per motivi di comunicazione, formazione, ecc.

La più semplice e comune forma di rappresentazione consiste nel *diagramma qualitativo*, indicativo della sequenza delle attività in forma di schema a blocchi (Figura 6) o puramente descrittivo (Figura 7), in cui vengono specificate le fasi di lavorazione e tutti gli elementi in ingresso e in uscita di ogni fase, eventualmente evidenziando con opportuna simbologia i mezzi di esercizio e i luoghi di lavorazione. Nel caso in cui più operazioni in sequenza possono essere realizzate su una stessa macchina, è opportuno mantenere distinte le due rappresentazioni, eventualmente ricorrendo a rappresentazioni annidate (Figura 8). Il diagramma qualitativo evolve durante la progettazione man mano che le scelte successive lo precisano, fino a fornire una rappresentazione completa di tutte le attività che verranno effettivamente svolte nell'impianto con i relativi mezzi di esercizio, dei flussi dei materiali e della loro disposizione logica (*schema d'impianto*).

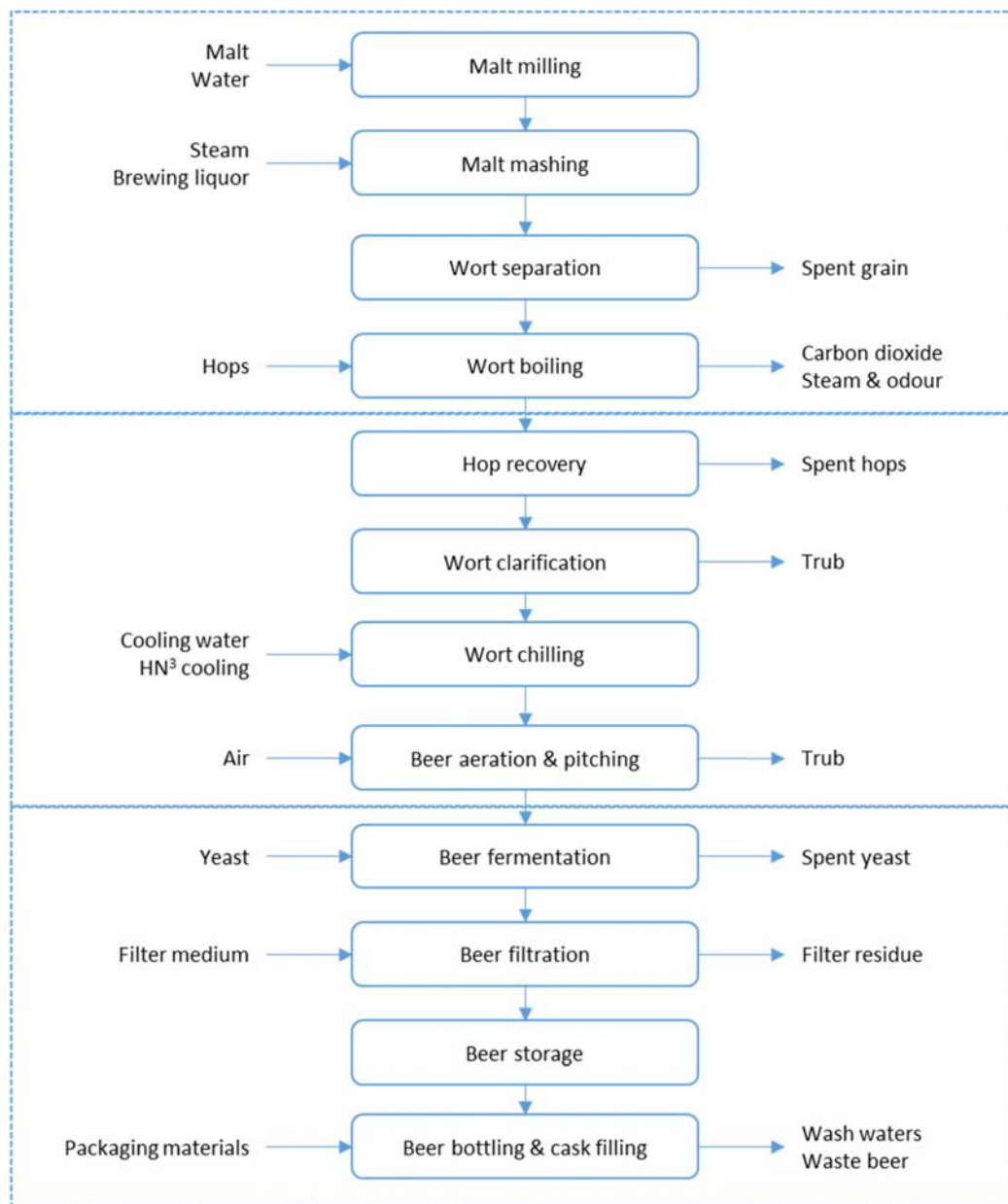


Figura 6 – Esempio di diagramma qualitativo a blocchi (produzione birra)

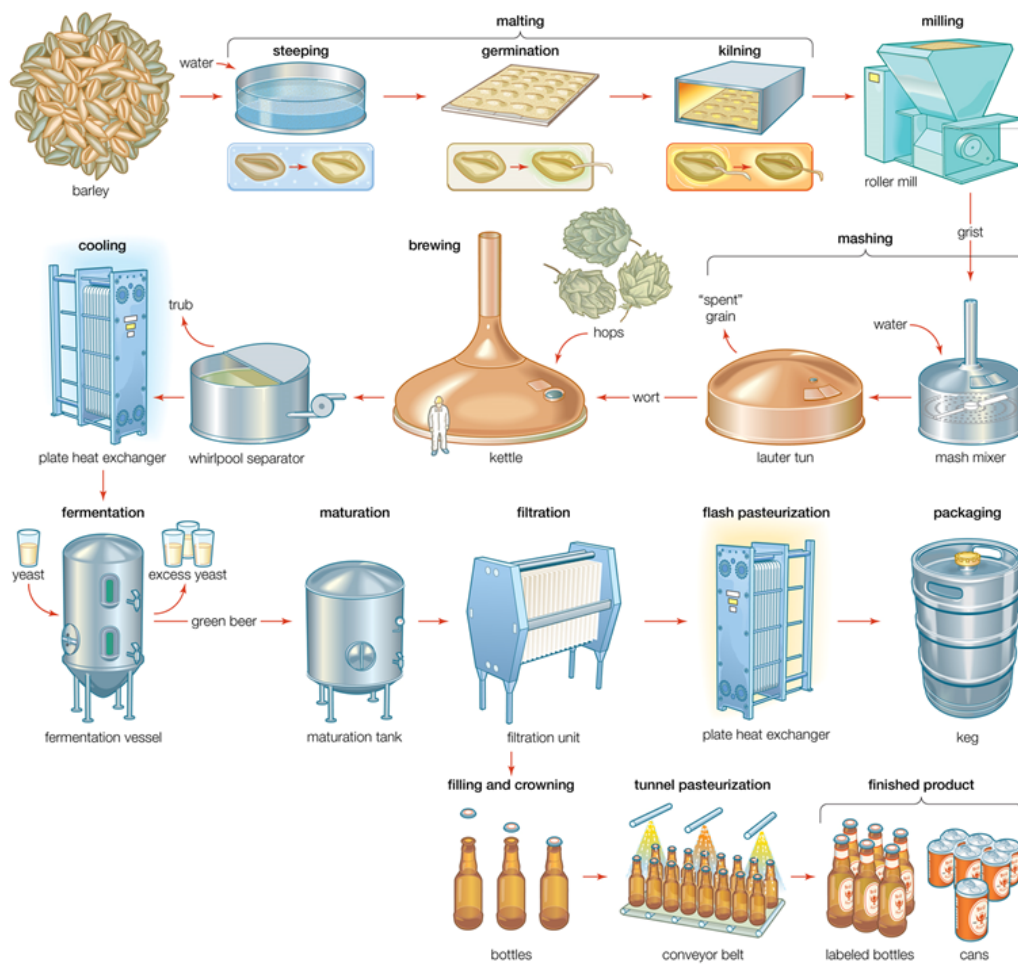


Figura 7 – Esempio di diagramma qualitativo descrittivo (produzione birra)

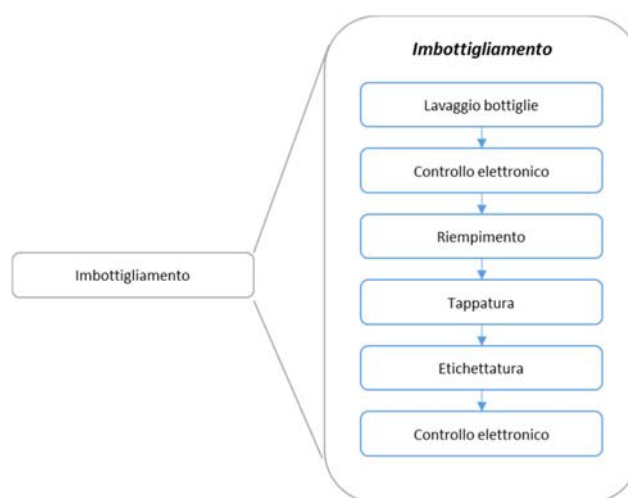


Figura 8 – Esempio di operazione annidata (imbottigliamento)

Un altro tipo di rappresentazione grafica è il *diagramma sequenziale* (Figura 9) che differenzia le attività per tipologia (secondo la simbologia ASME) e correda il diagramma qualitativo con alcune informazioni sui flussi di materiale, come ad esempio i tempi di operazione, le quantità lavorate, le distanze dei trasporti e tutte le altre informazioni che si ritengono opportune. Tale diagramma potrà quindi essere completato solo dopo che siano stati stabiliti i mezzi di esercizio e ipotizzata una loro prima disposizione planimetrica. Questa rappresentazione è particolarmente utile per la critica e la riprogettazione di impianti esistenti o per confrontare più soluzioni previste per uno stesso progetto, permettendo di valutare eventuali risparmi nel numero di attività e considerare la riduzione dei tempi previsti per operazioni, controlli e trasporti.

Attività	Operazione	Trasporto	Collaudo	Ritardo	Immagazzinamento	Distanza (m)	Quantità (pezzi)	Tempo (min)	Commenti
Materiale appoggiato sul tav. da taglio	○	→	□	●	▽		18		
Nastri tagliati nella larghezza prevista	●	→	□	○	▽			.50	
Mentre si completa il taglio	○	→	□	●	▽				
Piegati e inscatolati	○	→	□	○	▽	6	1	.12	Meglio arrotolarli sul tavolo da taglio?
Nelle scatole	○	→	□	●	▽		20		
Portati a mano nell'arrotolamento	○	→	□	○	▽	12	20	.20	Inserire un piano inclinato?
Arrotolati ed etichettati	●	→	□	○	▽		1	.29	
Rimessi nelle scatole	○	→	□	●	▽				
Portati a mano nell'incartamento	○	→	□	○	▽	13	8	.20	Migliorare sistema di trasporto
Sui tavoli per essere incartati	○	→	□	●	▽		20		
Incartati e incollati	●	→	□	○	▽		1	.25	
Rimessi nelle scatole	○	→	□	●	▽				
Trasportati al reparto imballaggio	○	→	□	○	▽	45	200	1	

Figura 9 – Esempio di diagramma sequenziale

Al diagramma qualitativo può essere associato un *diagramma quantitativo* per specificare le quantità in gioco in ogni fase di produzione: mentre il primo risulta fondamentalmente simile per tutte le industrie che adottano la stessa tecnologia, il secondo differisce in funzione della potenzialità dell'impianto e potrà essere tracciato solo dopo aver definito il quantitativo e aver determinato, insieme ai mezzi di produzione, i flussi di materiale che ne attraversano le fasi. Secondo la classica definizione merceologica, si definiscono materie prime quelle materie che la natura, o al massimo l'industria di base, mettono a disposizione dell'uomo (per esempio grano, minerali, cotone, ghisa, rame) mentre si definiscono semilavorati i prodotti delle elaborazioni intermedie (per esempio, filati di cotone, acciaio in lingotti, profilati, ecc.) e prodotti finiti quelli che escono dalla fase industriale per passare direttamente al commercio e quindi al consumo, essendo immediatamente utili ai bisogni dell'uomo. Questa classificazione assoluta diventa relativa nel momento in cui si cala nel contesto industriale, in cui le materie prime sono gli elementi in ingresso ad uno specifico impianto di produzione ed i prodotti finiti il risultato dei processi produttivi attuali, diventando eventualmente materie prime a loro volta per successivi processi.

Con riferimento al bilancio di massa di un impianto industriale, come illustrato in Figura 10, è possibile identificare differenti percorsi di trasformazione di elementi in ingresso in elementi in uscita. In particolare, si distinguono in ingresso:

- *materie prime principali*, che costituiscono l'oggetto dei processi di produzione. Possono essere distinte in *materie prime definite* (getti, fucinati, tranciati, estrusi) o *indefinite* (lingotti, barre, lamiere, lastre) a seconda della dipendenza o meno della forma del prodotto finito dalla loro forma. Nel primo ambito rientrano anche le *parti componenti*, ovvero quegli elementi che entrano a far parte del prodotto finito, senza ulteriori lavorazioni (a parte il montaggio), acquistati all'esterno o prodotti da altre aree dell'impianto industriale;
- *materie ausiliarie (secondarie o di consumo)*, che concorrono alla trasformazione delle materie prime principali. Possono essere distinte in *materie dirette*, che intervengono direttamente nel ciclo produttivo, si ritrovano nel prodotto e il costo può essere imputato al singolo prodotto finito (ad es. colle e primer per accoppiamenti), e *materie indirette*, consumate durante il ciclo di produzione, che non si ritrovano nel prodotto e il cui costo totale necessita di un'opportuna ripartizione per singolo prodotto (ad es. gli oli lubrificanti per il corretto funzionamento delle macchine e delle attrezzature).

In uscita posso invece essere identificati le seguenti tipologie di elementi a valore aggiunto:

- *prodotti*, costituiscono lo scopo principale dell'attività industriale;
- *sottoprodotti*, hanno le stesse caratteristiche di immediata utilità dei prodotti ma possono essere considerati secondari, non tanto per l'importanza (a volte il valore economico è anche maggiore) ma in quanto ottenuti quasi involontariamente ma necessariamente nella fabbricazione dei prodotti principali (per esempio, la glicerina nella fabbricazione dei saponi, il gas nella cokerie e il coke nelle fabbriche di gas), in quantità e con valore minore rispetto ai prodotti;
- *cascami*, formati da residui inevitabili, ottenuti nelle varie fasi di alcune lavorazioni, aventi valore nettamente inferiore a quello di prodotti e sottoprodotti. Possono spesso servire come materie prime per industrie derivate, talvolta collaterali a quelle principali (per esempio, le sanse derivanti dalla fabbricazione dell'olio d'oliva).

Inoltre, sempre in uscita, sono presenti le seguenti tipologie di elementi dai quali è necessario ma non sempre possibile recuperare valore, almeno in parte:

- *scarti*, sono prodotti che non presentano caratteristiche tali da renderli idonei all'uso per il quale erano destinati ma che possono recuperare idoneità attraverso rilavorazioni o possono essere comunque accettati (dal cliente o dalle fasi successive dell'impianto) a seguito di declassificazione. Se non possono essere recuperati in alcun modo, diventano rottami o rifiuti;
- *sfridi e ritagli*, sono i residui di particolari lavorazioni, generalmente meccaniche, che possono rientrare nel ciclo di produzione, sia come riutilizzo diretto (ritagli) sia come materiale di recupero (sfridi). A questa categoria appartengono anche le "spuntature" (residui non utilizzabili di billette, barre, tubi, ecc.), le "bavature" (eccesso di materiale di pezzi fucinati per stampaggio), le "rifilature" (materiale asportato al margine di sbazzati in lamiera), i "trucioli" (materiale asportato da utensili da taglio);
- *bocconi*, si intendono tutte le appendici necessarie a particolari processi produttivi, con funzione di garantire il corretto sviluppo del processo stesso (ad esempio colatoi, montanti e materozze in fonderia, maschere di collegamento tra più pezzi nello stampaggio);
- *rottami*, sono elementi o l'insieme degli elementi non ulteriormente impiegabili per l'originaria destinazione ma ancora riutilizzabili come materiale indefinito o come recupero di materia;
- *perdite, cali e rifiuti*, sono le parti di materia che non si riesce in alcun modo a recuperare.

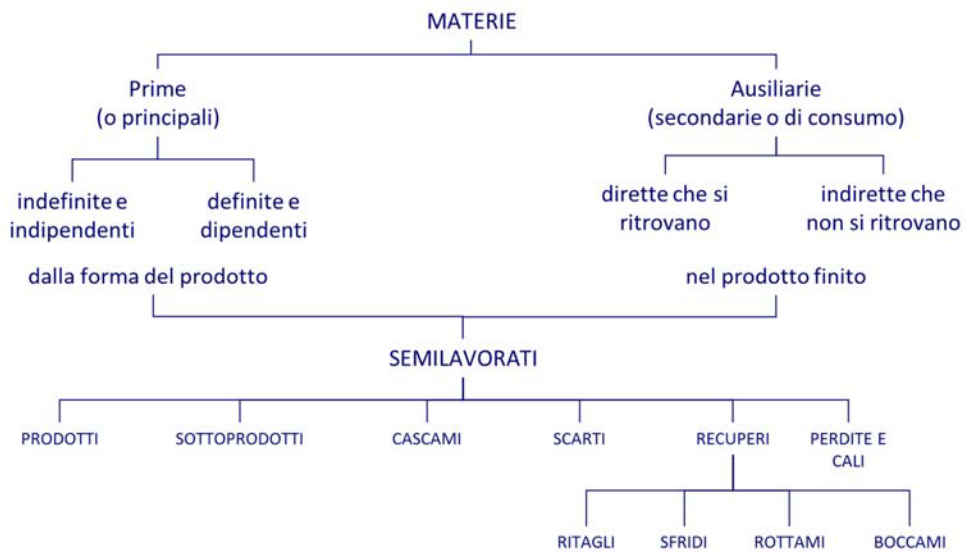


Figura 10 – Bilancio di massa del processo produttivo

Il diagramma quantitativo può quindi essere tracciato con riferimento alla potenzialità reale dell'impianto in progettazione o riferendo tutte le quantità in percentuale rispetto alla quantità di un elemento in ingresso o in uscita particolarmente significativo. La rappresentazione più semplice consiste nell'aggiunta di tali informazioni al diagramma qualitativo (Figura 11).

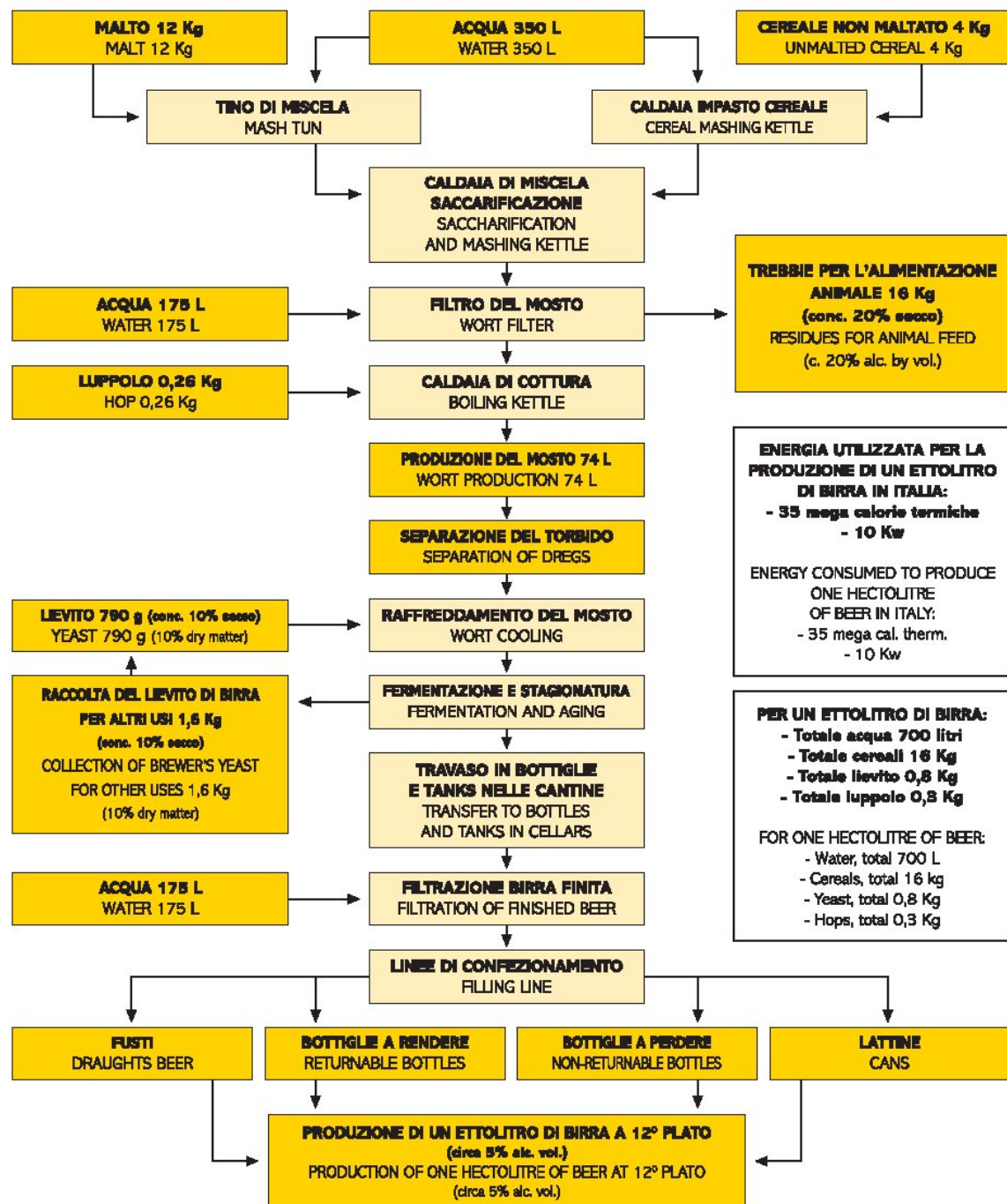


Figura 11 – Esempio di diagramma quali-quantitativo (produzione birra)

Una rappresentazione adatta per processi continui (impianti termici, fonderie, cartiere, tessitorie e simili) è il *diagramma di Sankey*, in cui risulta evidente l'evoluzione del flusso delle materie durante il ciclo di produzione. In ogni sezione del diagramma, la larghezza delle frecce risulta proporzionale alle quantità in gioco secondo un'unità di misura prestabilita (Figura 12).

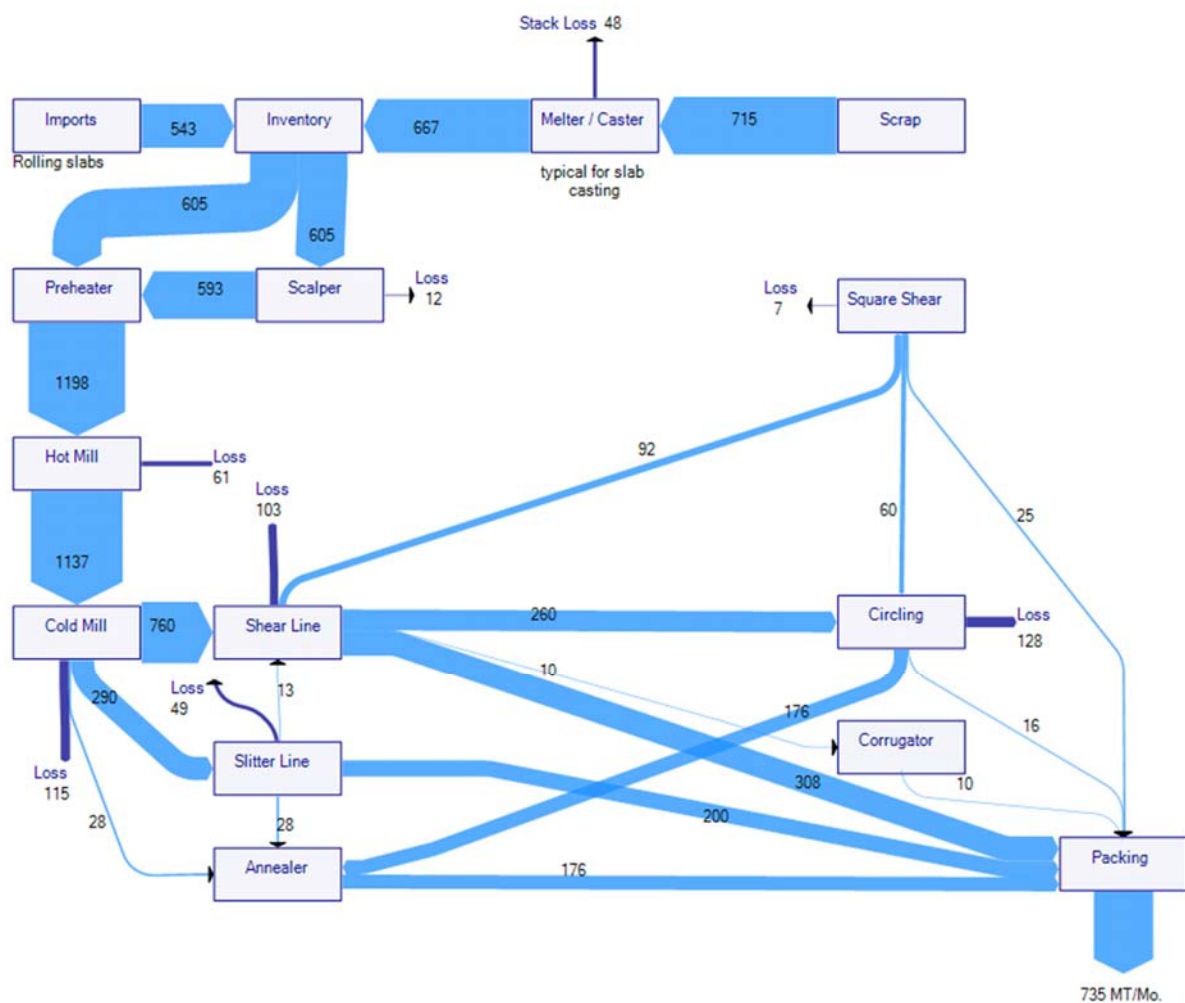


Figura 12 – Esempio di diagramma di Sankey (produzione acciaio)

Nel caso di processi di assemblaggio o quando diversi componenti, che subiscono a loro volta lavorazioni successive, contribuiscono alla realizzazione del prodotto finito è possibile ricorrere a rappresentazioni quali *schemi di lavorazione e montaggio*. Le attività relative ad ogni elemento vanno ordinate su una verticale secondo la loro successione, distinte con opportuni simboli e contrassegnate con codici identificativi (Figura 13).

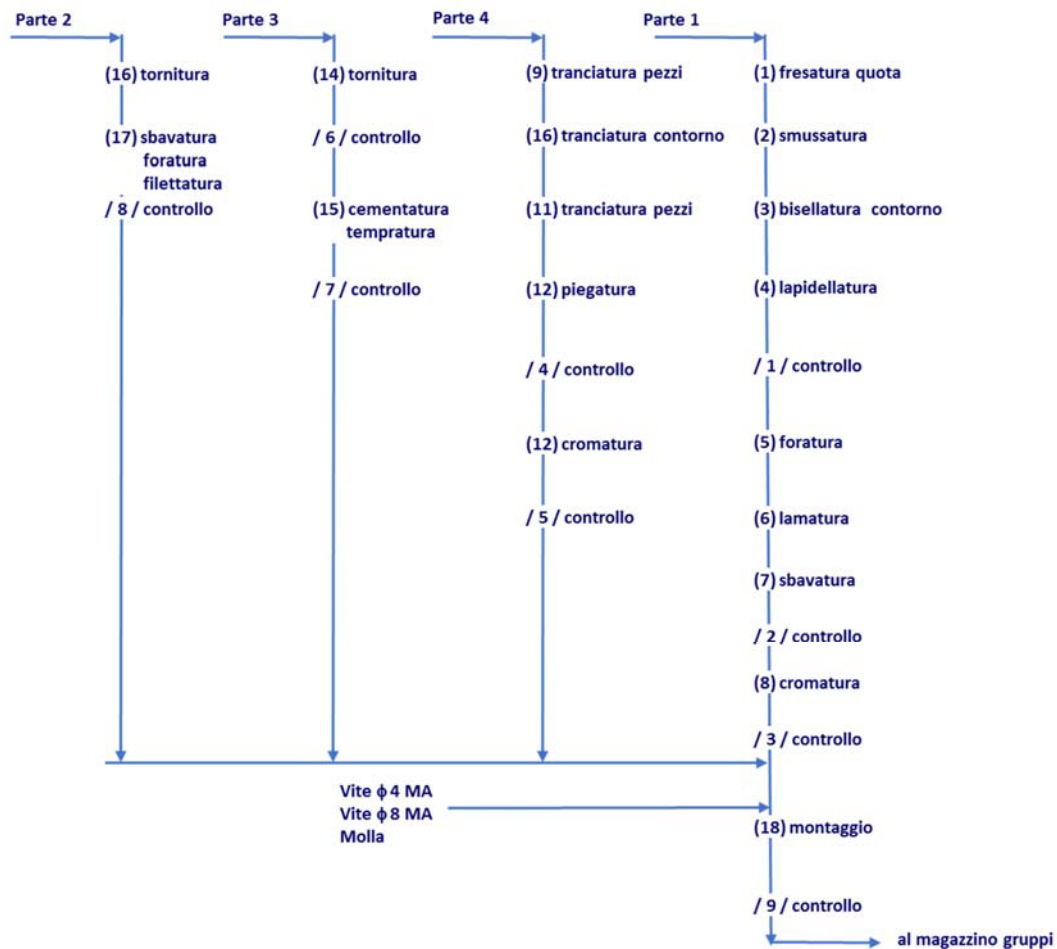


Figura 13 – Esempio di schema di lavorazione e montaggio

4.3 L'ingegnerizzazione

Nei settori industriali, l'intensità dei costi di natura indiretta per lo svolgimento delle attività produttive e di supporto (progettazione, manutenzione, logistica, approvvigionamento materiali, gestione scorte, ecc.) sta registrando un aumento notevole rispetto alle componenti di costo dirette (costi materie prime, manodopera, energia, ammortamenti macchinari). Si genera quindi un *costo della complessità* che varia non tanto in funzione del numero di unità prodotte, ma in base alla diversità e alla complessità dei prodotti stessi, come rappresentato in Figura 14.

La diversificazione della gamma di prodotti realizzati, di componenti utilizzati e di processi produttivi rende problematica la gestione coordinata di tutte le attività svolte all'interno dell'azienda e aumenta il loro numero, ad esempio introducendo attività di servizio come riattrezzaggi, ispezioni, predisposizione materiali. I cambiamenti intervenuti nell'ambiente competitivo stanno comportando la perdita di rilevanza dell'efficienza ottenuta dalla sola funzione di produzione, rendendo necessario valutare con attenzione e mettere in piedi strategie di miglioramento anche sui fattori non direttamente produttivi.

L'ingegnerizzazione rappresenta l'attività di raccordo tra la progettazione di prodotto e di processo ed è mirata a ridurre il più possibile il costo della complessità. In particolare, l'ingegnerizzazione (o industrializzazione) consiste nel processo di trasformazione e adattamento delle specifiche di prodotto, definite in fase di progettazione, per tenere conto delle caratteristiche del processo produttivo ipotizzato (nei casi di progettazione ex-novo) o esistente. L'obiettivo di tale attività consiste nel trovare l'abbinamento ottimale tra le specifiche (tecniche, dimensionali,

funzionali, estetiche) del prodotto e le alternative di processo al fine di ridurre i costi e i tempi di produzione, a fronte delle risorse disponibili.

<i>Categoria</i>	<i>Esempi di attività</i>
Unit level activity Costi che nascono a livello di singola unità di bene	• Controlli dei singoli prodotti • Supervisione manodopera diretta • Consumo di energia per macchinari
Batch level activity Costi che nascono a livello di lotto	• Attrezzaggio macchinari • Gestione ordini approvvigionamento • Movimentazione materiali • Programmazione produzione
Product level activity Costi che nascono a livello di famiglia di prodotto	• Progettazione del prodotto • Gestione della componentistica • Attività tecniche
Facility level activity Costi che nascono a livello di azienda	• Gestione direzionale • Amministrazione personale • Pulizia e illuminazione

Figura 14 – Dimensioni di costo della complessità

L'attività di ingegnerizzazione inizia con l'esame del programma di produzione, espresso in assortimento di prodotti differenti, quantità, valore e ripartizione nel tempo di ogni prodotto. L'obiettivo di questa attività, soprattutto nei casi di produzione diversificata, è la definizione della numerosità dei cicli di produzione da progettare, considerando la possibilità di raggruppare i prodotti per *similitudine tecnologica* in famiglie di prodotti. Questa prima analisi permette di identificare prodotti che possono ottenersi da uno stesso ciclo produttivo, differenziandolo opportunamente in qualche sua parte, riducendo così il numero di processi da progettare attraverso una valutazione tecnica ed economica delle diverse tipologie di prodotti.

Questa analisi per gruppi permette anche di mettere in relazione, con riferimento ad un criterio di selezione quale la quantità, il fatturato previsto o un altro parametro, l'importanza dei vari tipi e categorie di prodotti per individuare quelli degni di maggiore attenzione e quelli per i quali, almeno nei primi livelli di progettazione, ci si può limitare ad un esame sommario. L'analisi per similitudine tecnologica può anche indurre a valutare l'opportunità di eliminare alcuni prodotti dal programma di produzione, nel momento in cui si dovesse constatare che l'impiego di risorse necessario alla loro realizzazione non risulta economicamente congruente con il valore in gioco.

Uno dei metodi per effettuare l'analisi suggerita è l'analisi di Pareto (analisi ABC o analisi 80-20) che consiste nel raggruppare per similitudine tecnologica i prodotti previsti dal programma di produzione e costruire un istogramma nel quale si riportano, per valori decrescenti, le corrispondenti quantità o aliquote del parametro che si vuole evidenziare (Figura 15) sulle famiglie di prodotti individuate.

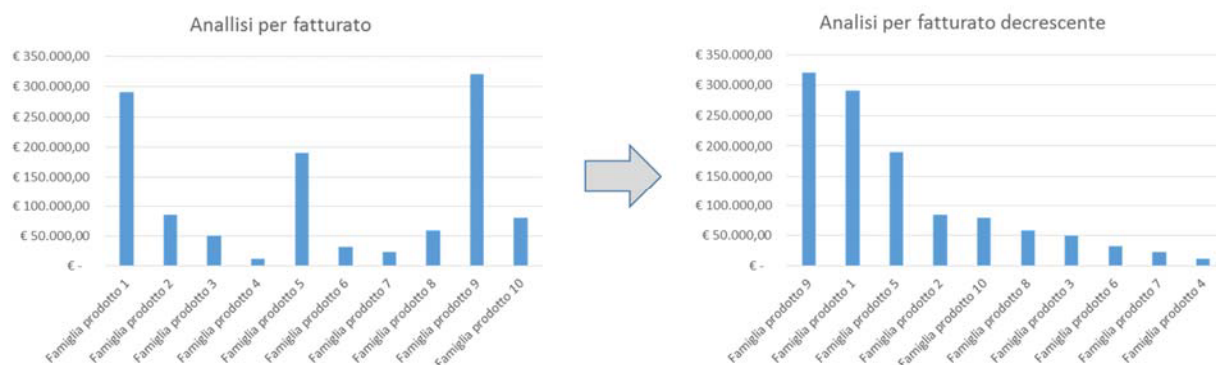


Figura 15 – Esempio di analisi ABC (fatturato e fatturato decrescente)

A questo istogramma si associa un istogramma cumulato (Figura 16) in cui, per ogni famiglia di prodotto, è riportato il valore percentuale risultante dal rapporto tra la somma del valore generato dalla famiglia stessa e da tutte le famiglie precedenti (a valore naturalmente maggiore) diviso la somma del valore generato da tutte le famiglie. In questo diagramma cumulato possono identificarsi tre fasce di prodotti, riconoscendo quali elementi (in questo caso, quali famiglie) contribuiscono per circa l'80% del valore, andando a costruire la fascia A, in verde. Le famiglie che contribuisce fino al 95% del valore appartengono alla fascia B (in giallo) e la terza fascia completa il 100% del valore (fascia C, in rosso). In generale, circa il 20%, degli elementi dovrebbe ricadere nella fascia A, ma a seconda del parametro con cui ho calcolato il valore (che invece del fatturato, poteva essere il profitto, i costi, i volumi, ecc.) le fasce A, B e C possono contenere più o meno elementi.

A questo punto, per i prodotti di fascia A è possibile procedere con la progettazione del ciclo di produzione, entrando nei dettagli caratteristici, per la fascia C si può ipotizzare un'eliminazione dal programma di produzione mentre per la fascia B è possibile procedere con analisi ulteriori per determinarne l'effettiva convenienza o meno. I prodotti rimanenti nel programma costituiranno l'effettivo *mix di produzione* che l'impianto andrà a realizzare.

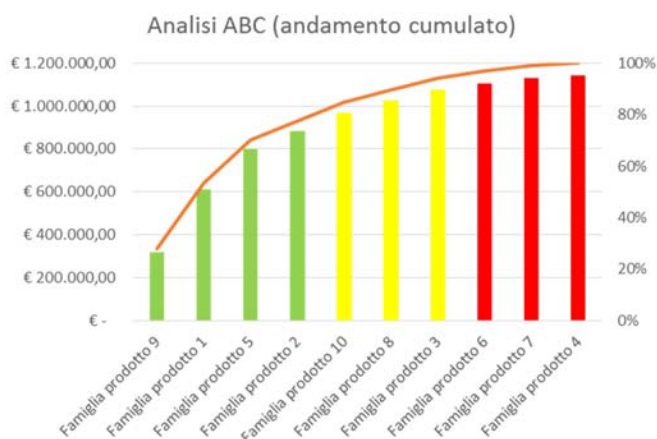


Figura 16 – Esempio di analisi ABC (fatturato cumulato)

Il processo di ingegnerizzazione passa quindi all'esame (o alla compilazione) delle distinte base del mix di produzione per esaminare attentamente i gruppi, i sottogruppi e gli elementi che vi sono elencati. Per ciascuno di essi si effettuerà la scelta di make or buy, definendo la linea di confine tra quanto sarà effettivamente inserito nel programma di produzione e quanto sarà invece acquistato da fornitori esterni come parti componenti, almeno nelle ipotesi iniziali. Quest'ultima riserva identifica la possibilità successiva di includere in un secondo momento tali componenti nel programma di produzione, laddove se ne ravvisi l'opportunità tecnica o economica.

Il principio guida per identificare il punto di separazione tra make or buy è quello della standardizzazione, per cui è possibile individuare:

- *parti unificate*: elementi per i quali il progetto fa riferimento a normazione a carattere nazionale o internazionale (ad es. UNI, EN, ISO). Queste parti vengono inserite in un apposito elenco di approvvigionamento esterno;
- *parti da produzione a catalogo*: elementi o gruppi non compresi in tabelle di unificazione ma compresi nei cataloghi di produzione ordinaria di fornitori specializzati;
- *parti per le quali è possibile ipotizzare una normazione*: elementi o gruppi per i quali può convenire ipotizzare una normazione a livello aziendale, al fine di individuare tutte quelle parti che possono essere tipizzate. Se alcune parti si ripetono in prodotti differenti è possibile stralciarle dai piani di produzione del singolo prodotto per costituire un programma di produzione a sé stante.

Dall'esame dell'effettivo programma di produzione potranno scaturire osservazioni tendenti sia ad aumentare il numero di elementi per i quali procedere a tipizzazione sia a modificare la forma, il materiale e il grado di finitura degli elementi per consentire l'adozione di un ciclo di produzione comune ritenuto il più idoneo dal punto di vista tecnico ed economico. Dall'analisi dei disegni dei singoli elementi si procede allo studio dei materiali di origine (definiti o indefiniti) e della successione delle operazioni necessarie, con l'obiettivo di sfruttare il più possibile le risorse già disponibili nell'impianto: utilizzando lo stesso procedimento illustrato per le similitudini tecnologiche di processo, applicato ai materiali, alle attrezzature, alle fasi di lavoro, alle competenze, ecc. In tal modo, è possibile realizzare il mix produttivo razionalizzando e riducendo costi, tempi ed impegno di risorse richieste dal prefissato volume di produzione.